ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

(তোমার জন্য উৎসর্গ করা)

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. লজিক গেট কী?
উত্তর: যেসব ইলেকট্রনিক সার্কিট যুক্তিভিত্তিক সংকেতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে লজিক গেট বলে।

২. বুলিয়ান অ্যালজেবরা কী?
উত্তর: জর্জ বুল আবিষ্কৃত সত্য এবং মিথ্যার (১ ও ০) ওপর ভিত্তি করে তৈরি গণিতকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলে।

৩. মৌলিক লজিক গেট কয়টি?
উত্তর: মৌলিক লজিক গেট ৩টি। যথা: AND, OR এবং NOT গেট।

৪. সার্বজনীন গেট (Universal Gate) কী?
উত্তর: যে গেটের সাহায্যে মৌলিক গেটসহ যেকোনো লজিক গেট বাস্তবায়ন করা যায় তাকে সার্বজনীন গেট বলে। যেমন: NAND ও NOR গেট।

৫. এনকোডার কী?
উত্তর: এনকোডার হলো এমন একটি সমবায় সার্কিট যা মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তর করে।

৬. ডিকোডার কী?
উত্তর: ডিকোডার হলো এমন একটি সার্কিট যা কম্পিউটারের যান্ত্রিক ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে।

৭. অ্যাডার (Adder) কী?
উত্তর: যে লজিক সার্কিট বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে তাকে অ্যাডার বলে।

৮. হাফ অ্যাডার (Half Adder) কী?
উত্তর: যে লজিক সার্কিট দুটি বিট যোগ করে যোগফল (Sum) ও ক্যারি (Carry) প্রদান করে তাকে হাফ অ্যাডার বলে।

৯. ফুল অ্যাডার (Full Adder) কী?
উত্তর: যে লজিক সার্কিট তিনটি বিট যোগ করে যোগফল ও ক্যারি প্রদান করতে পারে তাকে ফুল অ্যাডার বলে।

১০. ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণি কী?
উত্তর: যে সারণির মাধ্যমে লজিক গেটের ইনপুট ও আউটপুটের সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় তাকে সত্যক সারণি বলে।

১১. বুলিয়ান পূরক (Boolean Complement) কী?
উত্তর: বুলিয়ান চলকের মান যা থাকবে তার বিপরীত মান (০ হলে ১, ১ হলে ০) হওয়াকে বুলিয়ান পূরক বলে।

১২. ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-flop) কী?
উত্তর: ফ্লিপ-ফ্লপ হলো এক বিট তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে এমন একটি ইলেকট্রনিক মেমোরি ডিভাইস।

১৩. রেজিস্টার কী?
উত্তর: রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ যা দ্রুত তথ্য সংরক্ষণের কাজ করে।

১৪. কাউন্টার কী?
উত্তর: যে ডিজিটাল সার্কিট এর মাধ্যমে পালস গণনা করা যায় তাকে কাউন্টার বলে।

১৫. X-OR গেট কী?
উত্তর: যে গেটের ইনপুটগুলো বেজোড় সংখ্যক ১ হলে আউটপুট ১ হয়, তাকে X-OR গেট বলে।

১৬. ইনভার্টার কোন গেটকে বলা হয়?
উত্তর: NOT গেটকে ইনভার্টার বলা হয়।

১৭. লজিক গেটের প্রধান উপাদান কী?
উত্তর: ট্রানজিস্টর বা সেমিকন্ডাক্টর সুইচ।

১৮. ডি-মরগ্যানের ১ম সূত্রটি কী?
উত্তর: $\overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B}$

১৯. ডি-মরগ্যানের ২য় সূত্রটি কী?
উত্তর: $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

২০. বুলিয়ান ধ্রুবক কী?
উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে সব রাশির মান সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলে।

২১. বুলিয়ান চলক কী?
উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে সব রাশির মান সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় তাকে চলক বলে।

২২. বাফার গেট কী?
উত্তর: যে গেটের আউটপুট ইনপুটের সমান হয় তাকে বাফার গেট বলে।

২৩. যৌগিক গেট বলতে কী বোঝ?
উত্তর: দুই বা ততোধিক মৌলিক গেটের সমন্বয়ে গঠিত গেটকে যৌগিক গেট বলে। যেমন: NAND, NOR।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. NAND গেটকে সার্বজনীন গেট বলা হয় কেন?
উত্তর: কারণ NAND গেট ব্যবহার করে মৌলিক তিনটি গেট (AND, OR, NOT) সহ যেকোনো লজিক সার্কিট তৈরি করা সম্ভব।

২. NOT গেটকে ইনভার্টার বলা হয় কেন?
উত্তর: কারণ এই গেট ইনপুট সংকেতকে উল্টিয়ে দেয়; অর্থাৎ ০ দিলে ১ এবং ১ দিলে ০ আউটপুট দেয়।

৩. "বুলিয়ান চলক ও ধ্রুবক এক নয়"—ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: বুলিয়ান চলকের মান পরিবর্তনশীল (কখনো ০ বা ১), কিন্তু ধ্রুবকের মান সবসময় নির্দিষ্ট থাকে।

৪. হাফ অ্যাডার দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন সম্ভব কি?
উত্তর: হ্যাঁ, দুটি হাফ অ্যাডার এবং একটি OR গেট ব্যবহার করে একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করা যায়।

৫. X-OR গেটকে কেন 'এক্সক্লুসিভ অর' বলা হয়?
উত্তর: কারণ এটি শুধুমাত্র বিজোড় সংখ্যক ১ ইনপুটের জন্য ১ আউটপুট দেয় এবং এটি নির্দিষ্ট লজিক্যাল অপারেশনের জন্য বিশেষায়িত।

৬. এনকোডারের ইনপুট ও আউটপুট সংখ্যার সম্পর্ক বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর: এনকোডারে যদি ইনপুট সংখ্যা ২^n হয়, তবে আউটপুট সংখ্যা হবে n।

৭. ফ্লিপ-ফ্লপ কীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করে?
উত্তর: ফ্লিপ-ফ্লপ হাই এবং লো ভোল্টেজের মাধ্যমে ১ বা ০ এর অবস্থা ধরে রেখে ১-বিট তথ্য জমা রাখে।

৮. "১+১=১ এবং ১+১=১০"—উক্তি দুটি ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: প্রথমটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার লজিক্যাল যোগ (১+ ১=১), আর দ্বিতীয়টি বাইনারি সাধারণ গণিতের যোগ (১+ ১=১০)।

SHAFIQ SIR

৯. NOR গেট কেন একটি সার্বজনীন গেট?
উত্তর: NAND গেটের মতো NOR গেট দিয়েও সব গেট তৈরি করা যায় বলে একে সার্বজনীন গেট বলে।

১০. রেজিস্টার ও কাউন্টারের মূল পার্থক্য কী?
উত্তর: রেজিস্টার তথ্য সংরক্ষণ করে, আর কাউন্টার পালস বা ইনপুট সিগন্যাল গণনা করে।

১১. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় $A+A=A$ হয় কেন?
উত্তর: বুলিয়ান যোগের নিয়ম অনুযায়ী, একই ইনপুট একাধিকবার যোগ করলেও লজিক্যাল অবস্থা একই থাকে।

১২. ডি-মরগ্যানের সূত্রের প্রয়োজনীয়তা কী?
উত্তর: জটিল লজিক্যাল সমীকরণ সরলীকরণে এবং এক গেট থেকে অন্য গেটে রূপান্তরে এটি ব্যবহৃত হয়।

১৩. ফুল অ্যাডার কেন প্রয়োজন?
উত্তর: যেখানে তিন বা ততোধিক বিট (ক্যারি সহ) যোগ করার প্রয়োজন হয়, সেখানে হাফ অ্যাডারের বদলে ফুল অ্যাডার লাগে।

১৪. একটি ৩-টু-৮ ডিকোডারের কাজ ব্যাখ্যা করো।
উত্তর: এটি ৩টি ইনপুট নিয়ে ৮টি সম্ভাব্য আউটপুট লাইনের মধ্যে একটিকে সক্রিয় করে।

১৫. লজিক গেটে ০ এবং ১ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ইলেকট্রনিক সার্কিটে ০ বলতে সাধারণত ০-০.৮ ভোল্ট (Low) এবং ১ বলতে ২-৫ ভোল্ট (High) বোঝায়।

১৬. X-NOR গেটকে কেন সমতার গেট (Equality Gate) বলা হয়?
উত্তর: কারণ এর ইনপুটগুলো সমান (দুটিই ০ বা দুটিই ১) হলে আউটপুট ১ হয়।

১৭. এনকোডার কোথায় ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: সাধারণত কি-বোর্ড বা ইনপুট ডিভাইসে মানুষের ভাষাকে কোডে রূপান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৮. ডিকোডার কেন আউটপুট ডিভাইসে থাকে?
উত্তর: কম্পিউটারের ভেতরের ফলাফলকে মানুষের পড়ার উপযোগী (যেমন ডেসিমাল) করার জন্য আউটপুটে ডিকোডার থাকে।

১৮. বুলিয়ান দ্বৈত নীতি (Duality Principle) কী?
উত্তর: AND এবং OR অপারেশন এবং ০ ও ১ কে একে অপরের সাথে বিনিময় করার নিয়মকে দ্বৈত নীতি বলে।

SHAFIQ SIR